

Лабораторная работа №14

Расширенное программирование в UNIX

Щеголяев Максим Ильич

НБИбд-02-25

Цель работы

Изучение:

- shell-программирования;
 - взаимодействия процессов;
 - синхронизации ресурсов;
 - генерации случайных данных.
-

Bash и UNIX

Возможности Bash

- автоматизация задач;
 - работа с файлами;
 - циклы и условия;
 - взаимодействие процессов.
-

Реализация семафоров

```
LOCKFILE="/tmp/resource.lock"
```

Основная идея

- блокировка ресурса;
 - ожидание освобождения;
 - синхронизация процессов.
-

Работа процессов

```
> /dev/tty2
```

Возможности

- запуск в фоне;
- перенаправление вывода;
- параллельное выполнение.



Аналог команды man

```
less /usr/share/man/man1/bash.1.gz
```

Назначение

- просмотр документации;
- работа со справкой Linux.



RANDOM и генерация символов

```
CHAR=$((RANDOM % 26 + 65))
```

Результат

Случайные последовательности букв латинского алфавита.



Полученные результаты

- ✓ Реализованы shell-сценарии
- ✓ Изучены процессы UNIX
- ✓ Освоены lock-файлы
- ✓ Выполнена автоматизация задач



Преимущества Bash

- высокая скорость разработки;
- удобство автоматизации;

- интеграция с Linux;
 - простота использования.
-



Выводы

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки shell-программирования и автоматизации задач в UNIX-системах.



Спасибо за внимание
